

## BAB 46

# Komponen dan Varian

**Merancang Satu Blok Mandiri agar Siap Dipakai Seratus Kali Tanpa Rusak**

**Bagian VI — Menata Pekerjaan**

*Buku Ajar Desain Web untuk Mahasiswa DKV & Desainer Visual*

## Pertanyaan Pembuka

---

*"Mengapa sebuah komponen kartu atau tombol yang terlihat sangat cantik di Figma sering kali berantakan ketika diisi teks asli yang panjang atau dibuka di layar berbeda?"*

### Realitas Komponen Web:

- Di kanvas grafis, kita mendesain dalam **kondisi ideal** (panjang kata pas, gambar rasio sempurna).
- Di web nyata, komponen akan menerima **data yang tidak terduga** (nama orang 40 karakter, gambar berdimensi vertikal, ketiadaan deskripsi).
- Komponen yang baik adalah komponen yang memiliki **daya tahan (*resilience*)**, varian terukur, dan status interaksi yang lengkap.

## 💡 Prinsip Enkapsulasi Komponen Mandiri

Sebuah komponen tidak boleh berasumsi tentang di mana ia akan diletakkan.

### ❌ KOMPONEN CACAT ENKAPSULASI

```
.c-card {  
  width: 320px;      /* Kaku! */  
  margin-left: 50px; /* Maksa! */  
  margin-top: 30px;  
}
```

### ✅ KOMPONEN MANDIRI BERSIH

```
.c-card {  
  width: 100%;      /* Fleksibel */  
  /* Tanpa margin luar */  
  display: flex;  
}
```

- **Aturan Emas:** Jangan pernah menaruh `margin` luar pada komponen utama. Biarkan wadah induk (*Grid* atau *Flex container*) yang mengatur jarak antar-komponen via properti `gap`.
- Komponen harus seperti balok LEGO: bisa dipasang di dalam sidebar sempit maupun di banner tengah yang lebar.

## Anatomi Varian: Gaya vs Ukuran

Gunakan kombinasi kelas dasar (*Base*) dan pengubah (*Modifier*):

| KELAS DASAR (Base) | VARIAN GAYA (Theme) | VARIAN UKURAN (Size) |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| .c-btn             | .c-btn--primary     | .c-btn--sm           |
|                    | .c-btn--secondary   | .c-btn--md (default) |
|                    | .c-btn--ghost       | .c-btn--lg           |
|                    | .c-btn--danger      |                      |

```
<!-- Penerapan di HTML: Selalu gabungkan kelas dasar + varian -->
<button class="c-btn c-btn--primary c-btn--lg">Mulai Sekarang</button>
<button class="c-btn c-btn--ghost c-btn--sm">Pelajari Dulu</button>
<button class="c-btn c-btn--danger" disabled>Hapus Proyek</button>
```

## Bedah Kode: Sistem Komponen Tombol

---

```
/* 1. KELAS DASAR (Struktur, Tipografi, Transisi) */
.c-btn {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: var(--space-2);
  font-family: inherit;
  font-weight: 600;
  border-radius: var(--radius-md);
  border: 1px solid transparent;
  cursor: pointer;
  text-decoration: none;
  transition: background 0.2s ease, transform 0.1s ease, box-shadow 0.2s ease;
}

/* 2. VARIAN UKURAN */
.c-btn--sm { padding: var(--space-1) var(--space-3); font-size: var(--fs-sm); }
.c-btn--md { padding: var(--space-2) var(--space-4); font-size: var(--fs-base); }
.c-btn--lg { padding: var(--space-3) var(--space-6); font-size: var(--fs-lg); }
```

## Bedah Kode: Varian Gaya & Status Interaksi

```
/* 3. VARIAN GAYA & STATES */
.c-btn--primary {
  background-color: var(--color-brand);
  color: #ffffff;
}
.c-btn--primary:hover {
  background-color: var(--color-brand-hover);
  transform: translateY(-1px);
}
.c-btn--primary:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--color-brand-focus);
  outline-offset: 2px;
}
.c-btn--primary:active {
  transform: translateY(0);
}
.c-btn:disabled, .c-btn.is-disabled {
  opacity: 0.5;
  cursor: not-allowed;
  pointer-events: none;
}
```

## Matriks 7 Status Lengkap (*State Matrix*)

Desainer wajib memikirkan seluruh kemungkinan kondisi komponen:

| Status (State)   | Karakteristik Visual & Aksesibilitas                     |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Default       | Bentuk tenang, kontras jelas, siap berinteraksi          |
| 2. Hover         | Sedikit lebih terang/gelap, elevasi naik, kursor pointer |
| 3. Focus-visible | Ring outline tegas untuk navigasi papan tuts (Tab)       |
| 4. Active        | Efek tertekan ke bawah (inset / translateY)              |
| 5. Disabled      | Redup (opacity 50%), kursor dilarang, tidak bisa klik    |
| 6. Loading       | Teks diganti spinner animasi / tombol dikunci            |
| 7. Error/Invalid | Border merah tegas, ikon peringatan, pesan bantu         |

## Uji Ketahanan Komponen (*Stress Testing UI*)

Sebelum merilis komponen, uji dengan skenario terburuk:

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| UJI 1: JUDUL 5 BARIS       | UJI 2: GAMBAR VERTIKAL     |
| +-----+                    | +-----+                    |
| [ Foto Produk ]            | [ GAMBAR 9:16 ]            |
| Kaos Polos Katun Combed    | (Gunakan object-fit: cover |
| 30s Super Nyaman Edisi     | agar tidak penyet/pipih)   |
| Terbatas Ulang Tahun Ke-10 | -----                      |
| Distro Surabaya Timur ...  | Judul Kartu                |
| Rp 120.000                 | Rp 50.000                  |
| +-----+                    | +-----+                    |

- Gunakan `line-clamp: 2;` atau biarkan wadah membesar secara alami.
- Kunci rasio gambar dengan `aspect-ratio: 16/9; width: 100%; object-fit: cover;`



## ⚠ Tiga Jebakan Umum Desain Komponen

---

### 1. Memasang Tinggi Kaku (*Fixed Height*) pada Kartu Berisi Teks

- *Contoh Buruk:* `.c-card { height: 350px; }`
- *Bencana:* Saat teks melebihi 350px, huruf meluber keluar kotak (*overflow*) menabrak footer.
- *Solusi:* Gunakan `min-height` atau biarkan tinggi otomatis (*auto*).

### 2. Lupa Memberi Varian `:focus-visible`

- *Bencana:* Pengguna papan tuts (disabilitas motorik) tidak bisa melihat tombol mana yang sedang aktif disorot.

### 3. Membuat Kelas Varian yang Terlalu Spesifik

- *Contoh Buruk:* `.c-btn--halaman-checkout-pojok-bawah`
- *Solusi:* Pisahkan menjadi `.c-btn--primary` yang fleksibel dipakai di halaman mana saja.

## Latihan Studio (Ubah · Perluas · Cipta)

---

- **Ubah (B46-L01):**

Buka berkas komponen kartu artikel ( `.c-article-card` ). Tambahkan varian horizontal ( `.c-article-card--horizontal` ) di mana gambar berada di sebelah kiri dan teks di sebelah kanan menggunakan Flexbox.

- **Perluas (B46-L02):**

Lengkapi komponen kartu dengan status *Loading/Skeleton Screen* ( `.c-card--is-loading` ) yang menampilkan blok abu-abu berkedip halus (*shimmer animation*).

- **Cipta (B46-Q04):**

Rancang satu komponen *Badge / Tag Kategori* ( `.c-badge` ) yang memiliki:

- 3 varian warna: `--success` (hijau), `--warning` (kuning), `--danger` (merah).
- 2 varian bentuk: sudut tumpul reguler dan bentuk pil bulat penuh ( `--pill` ).
- Ikon penutup opsional di sebelah kanan ( `×` ).

## Ringkasan & Glosarium Bab 46

---

- **Enkapsulasi (*Encapsulation*)**: Prinsip mendesain komponen agar mandiri dan tidak merusak atau bergantung pada tata letak luar.
- **Modifier (Pengubah)**: Kelas BEM tambahan untuk mengubah warna, ukuran, atau perilaku tanpa mengubah kelas dasar.
- **Stress Testing**: Pengujian antarmuka dengan memasukkan data ekstrem untuk memastikan layout tidak patah.
- **Skeleton Screen**: Tampilan kerangka kosong beranimasi halus untuk memberi tahu pengguna bahwa data sedang dimuat.

## Selesai Bab 46

*Selanjutnya: Bab 47 — Pola Halaman dan Dokumentasi Sistem (Membangun Living Styleguide)*